Laboratoire 08 — Raspberry Pi 5, Linux, Python et mes découvertes en IA

Matisse Rhéaume-Viale

8 novembre 2026



Techniques de génie électronique programmable

Laboratoire 08 : Raspberry Pi 5, Linux et Python

Rapport de laboratoire et approfondissement sur l'IA locale

Cours : 243-315-LI INTRODUCTION AUX SYSTÈMES D'EXPLOITATION
Enseignant : Rin-Élysé Baudelet
Groupe : 0001

Table des matières

1. Objectif du travail **4**

2. Matériel et logiciels utilisés **4**

3. Préparation du Raspberry Pi **4**
3.1 Choix du système d'exploitation . . . 4
3.2 Pourquoi ne pas utiliser directement HDMI ? . . . 5

4. Premier problème : Raspberry Pi introuvable sur Ethernet **5**
4.1 Branchement initial . . . 5
4.2 Premier test de communication . . . 5
4.3 Vérification de l'adaptateur Ethernet . . . 6
6.1 Pourquoi utiliser DHCP ? . . . 6
6.3 Configuration de l'adresse du Mac . . . 7
6.4 Démarrage du serveur DHCP . . . 7

9. Activation du bureau à distance avec VNC **8**
Résultat . . . 9

10. Activation du Wi-Fi du Raspberry Pi **9**
10.1 Premier problème Wi-Fi . . . 9
10.2 Recherche des réseaux Wi-Fi . . . 9

11. Configuration d'eduroam en ligne de commande **10**
12.1 Configuration permanente du Raspberry Pi . . . 11
12.2 Configuration permanente du Mac . . . 11
12.3 Vérification des adresses . . . 11
12.4 Nouvel essai au cégep le 2 novembre 2026 . . . 12

13. Configuration réseau obtenue le 27 octobre **12**

14. Résultats des essais du 27 octobre **12**

15. Bilan des manipulations du 27 octobre **13**

16. À la maison : configuration de mon Raspberry Pi 5 personnel **13**
16.1 Assemblage et premiers essais . . . 13
16.2 Configuration de l'accès à distance avec TigerVNC . . . 13
16.3 Identification et vérification du système d'exploitation . . . 14
16.4 Choix des identifiants et configuration du compte utilisateur . . . 14

17. Découverte physique du Raspberry Pi 5 — à compléter **15**

18. Python et essais supplémentaires — à compléter **15**

19. Sources et références **15**

20. Journal complémentaire de mes expériences et de mes recherches sur les Raspberry Pi 5 **16**
20.1 Les Raspberry Pi 5 dont j'ai parlé ne sont pas tous le même appareil . . . 16
20.2 Ce que j'ai réussi le 27 octobre : un vrai réseau direct entre mon Mac et le Pi . . . 17
20.3 Le 2 novembre : pourquoi j'ai gardé aussi les échecs dans le rapport . . . 17
20.4 Le Raspberry Pi 5 personnel : assemblage, démarrage et choix de l'accès à distance . . . 17
20.5 Vérification de la version de Linux installée . . . 18
20.6 Mes premières vraies mesures de ressources système . . . 18
20.7 Mon idée de récupérer les adresses MAC des Pi du magasin TGE . . . 19
20.8 Tests envisagés entre deux Raspberry Pi 5 . . . 19
20.9 Le serveur que je voudrais pouvoir démarrer et arrêter quand je veux . . . 19

20.10 Le matériel physique : boîtier, GPIO et caméra . . . 20
20.11 L'idée de projet avec trois Raspberry Pi 5 . . . 20
20.12 Ce que j'ai réellement essayé avec Ollama et les modèles . . . 20
20.13 Ce que je connais maintenant, et ce que je dois encore mesurer . . . 21
20.14 Les photos que je veux ajouter sans inventer de preuves . . . 21

21. Les notions techniques que j'ai voulu approfondir 22
21.1 Correspondance avec les exigences du laboratoire . . . 22

22. Architecture du Raspberry Pi 5 et comparaison avec un PC 22
22.1 Un ordinateur monocarte, pas un microcontrôleur . . . 22
22.2 Schéma matériel conceptuel . . . 23
22.3 Inventaire reproductible de l'appareil . . . 23

23. Linux : du démarrage aux processus 24
23.1 Chaîne de démarrage . . . 24
23.2 Mémoire virtuelle, cache et swap . . . 24
23.3 Diagnostic réseau par couches . . . 24

24. Python sur Raspberry Pi OS 24
24.1 Installation et environnement virtuel . . . 24
24.2 Premier programme mesurable . . . 25

25. Introduction à l'intelligence artificielle locale 25
25.1 Différencier IA, apprentissage automatique et LLM . . . 25
25.2 Entraînement et inférence . . . 25

26. Comment un LLM génère du texte 25
26.1 Tokenisation . . . 25
26.2 Embeddings . . . 26
26.3 Attention causale . . . 26
26.4 Attention multi-têtes et couches profondes . . . 26
26.5 Logits, température et échantillonnage . . . 27

27. Mathématiques de l'entraînement 27
27.1 Produit matriciel et paramètres . . . 27
27.2 Perte d'entropie croisée . . . 27
27.3 Descente de gradient . . . 28
27.4 Perplexité . . . 28

28. Quantification des LLM 28
28.1 Pourquoi réduire la précision ? . . . 28
28.2 Exemple pour un modèle de 3 milliards de paramètres . . . 28
28.3 Quantification affine . . . 28
28.4 GGUF et types de quantification . . . 29

29. Mémoire, KV cache et performances du Raspberry Pi 5 29
29.1 Estimation du KV cache . . . 29
29.2 Mémoire totale approximative . . . 29
29.3 Débit théorique limité par la mémoire . . . 29
29.4 Temps de génération . . . 30

30. Protocole de benchmark reproductible des modèles locaux 30
30.1 Objectif . . . 30
30.2 Informations à relever . . . 30
30.3 Exemple de procédure avec llama.cpp . . . 30
30.4 Tableau de résultats à remplir après exécution . . . 30

31. Classification, débruitage et modèles de diffusion **31**
31.1 Classification . . . 31
31.2 Débruitage de signaux et d'images . . . 31
31.3 Modèles de diffusion . . . 32
31.4 Expériences possibles sur Pi 5 . . . 32

32. Limites, sécurité, sources complémentaires et travaux futurs **32**
32.1 Sécurité des réseaux et des modèles . . . 32
32.2 Ce qui reste à faire . . . 32
32.3 Sources techniques complémentaires . . . 33

Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle **34**
Transparence sur ma façon de travailler . . . 34

commentaire CHATGPT : lorsque je met Info par IAG : ca veux dire qu'on doit preciser que Chat GPT ma dis cela et apres infor par iag je te donne la raison de l'utulisations de l'IA. Les sections 1 à 15 portent principalement sur les manipulations faites avec le Raspberry Pi du laboratoire. La section 16 concerne mon Raspberry Pi 5 personnel, que j'ai configuré ensuite à la maison. J'ai conservé ces textes, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait et dans l'ordre où je l'ai fait. La section 20 est un journal complémentaire de mes essais et de mes recherches, avec les réussites mais aussi les affaires que je n'ai pas encore réussi à faire fonctionner. Les sections 21 et suivantes servent à expliquer plus en détail ce que j'ai appris, surtout sur Linux et l'intelligence artificielle.

1. Objectif du travail

commentaire CHATGPT : dans cet section jaimerais quon parle plus du lab en disant que le but principal est de deouvirir la raspberry pi 5 et son os et gpio et tout ca. Ensuite puisque jai un macbook et que jai horreur des ecran dans ma classe jai voulu utuliser mon macbook comme ecran au debut. Mon objectif était de pouvoir utiliser mon Raspberry Pi 5 depuis mon MacBook Pro, sans avoir besoin d'un deuxième écran, d'un clavier ou d'une souris supplémentaires.

Je voulais aussi que les deux ordinateurs puissent communiquer directement par Ethernet, sans dépendre d'une connexion Internet ni utiliser les données cellulaires de mon téléphone.

Finalement, je voulais que le Raspberry Pi puisse avoir accès à Internet par le Wi-Fi du cégep, tout en conservant sa connexion Ethernet avec le Mac.

Pour réaliser cela, j'ai utilisé plusieurs outils et fonctionnalités de Linux : SSH, VNC, NetworkManager, DHCP, les adresses IP statiques et les commandes de diagnostic réseau.

2. Matériel et logiciels utilisés

Équipement ou logiciel	Utilisation
Raspberry Pi 5	Ordinateur Linux à configurer
Raspberry Pi OS Desktop	Système d'exploitation du Pi
Carte microSD	Stockage du système
MacBook Pro	Ordinateur principal et écran à distance
Adaptateur AX88179A	Connexion Ethernet du Mac
Câble Ethernet	Liaison directe Mac–Pi
Raspberry Pi Imager 2.0.12	Installation du système
Terminal macOS	Commandes réseau et SSH
Homebrew	Installation de dnsmasq
dnsmasq 2.93	Serveur DHCP temporaire
TigerVNC / WayVNC	Affichage du bureau du Pi
NetworkManager / nmcli	Configuration réseau Linux
eduroam	Accès Internet du cégep

3. Préparation du Raspberry Pi

3.1 Choix du système d'exploitation

commentaire CHATGPT : ici tu tes tromper completement, le laboratoire aolbigré debian rapsberi pi os et cest que jai toujours pris. mai Au départ, j'ai considéré Raspberry Pi OS Lite. Cette version est plus légère, mais elle n'inclut pas de bureau graphique.

Puisque mon objectif était de voir le bureau du Raspberry Pi sur mon Mac, j'ai finalement utilisé Raspberry Pi OS avec environnement de bureau.

J'ai préparé la carte microSD avec Raspberry Pi Imager, en me référant à la documentation officielle d'installation de Raspberry Pi.

Lors de la personnalisation, j'ai configuré :

— Nom d'hôte : `etudiant`
— Utilisateur Linux : `etudiant`
— Mot de passe : défini dans Imager
— SSH : activé avec authentification par mot de passe
— Connexion Wi-Fi : non configurée initialement

Le fait d'activer SSH avant le premier démarrage était important parce que je ne disposais pas d'un écran directement branché au Raspberry Pi.

3.2 Pourquoi ne pas utiliser directement HDMI ?

commentaire CHATGPT : cest seulement au debut que je n'utlise pas le hdmi, mais rendu au moment de faire le script qui fecth les info des pi5 des etufdiants dans ma classe, jai brancher en mini dp ou mini hdmi sur lecran de ma classe, J'ai d'abord envisagé de brancher le Raspberry Pi directement au port HDMI du MacBook.

Cette solution ne fonctionnait pas parce que le port HDMI du MacBook est une sortie vidéo et non une entrée vidéo.

Une carte de capture HDMI vers USB aurait permis d'afficher le signal du Raspberry Pi, mais elle aurait nécessité du matériel supplémentaire.

J'ai donc choisi une solution entièrement logicielle : SSH pour le terminal et VNC pour le bureau graphique. Info par IAG : Chat GPT ma conseiller TigerVNC car je l'avais deja utulisé auparanvant avec chat gpt pour un projet personnel.

4. Premier problème : Raspberry Pi introuvable sur Ethernet

4.1 Branchement initial

J'ai branché directement le Raspberry Pi au Mac avec un câble Ethernet.

Sur macOS, l'adaptateur était reconnu sous le nom `AX88179A`, associé à l'interface `en9`. Le lien physique indiquait une vitesse de 1 Gbit/s.

Par contre, le Mac avait obtenu une adresse IP automatique :

`169.254.30.16/16`

Cette adresse appartient à la plage IPv4 *link-local* (169.254.0.0/16). Elle est utilisée lorsqu'un appareil n'obtient pas d'adresse IPv4 par DHCP et qu'un mécanisme d'auto-adressage est disponible.

En effet, aucun routeur ni serveur DHCP ne distribuait d'adresses IP entre les deux ordinateurs. Info par IAG : Dans mon cours on a appris les ip par /24 mais pas par /16 donc jai demander a chat gpt de m'expliqué pourquoi cet adresse ip etais comme ca, sache que ensuite jai demander de me faire un mini quiz pour etre sur que jai bien compris le concept.

4.2 Premier test de communication

Dans le Terminal macOS, j'ai exécuté :

```
ping -c 4 etudiant.local
```

Résultat :

```
ping: cannot resolve etudiant.local: Unknown host
```

Le Mac n'arrivait pas à résoudre le nom d'hôte du Raspberry Pi.

J'ai ensuite tenté d'utiliser SSH :

```
ssh etudiant@etudiant.local
```

La connexion n'a pas abouti.

Cela ne prouvait pas que SSH était désactivé. Le Mac ne parvenait pas à trouver le Raspberry Pi par son nom, et je n'avais pas encore trouvé d'adresse IP qui me permettait de le joindre directement. commentaire CHATGPT : expliquer que cest commande la provienne de mon cours avec ce prof la.

4.3 Vérification de l'adaptateur Ethernet

J'ai utilisé :

```
ifconfig en9 | grep -E 'status:|inet '
```

Résultat :

```
inet 169.254.30.16
status: active
```

L'interface était active, mais sa configuration IP n'était pas suffisante pour garantir une communication avec le Pi. commentaire CHATGPT : expliquer que cest commande la provienne de mon cours avec ce prof la. # 5. Diagnostic réseau avec tcpdump

Pour savoir si le Raspberry Pi envoyait réellement du trafic sur le câble, j'ai utilisé `tcpdump`.

Commande exécutée sur le Mac :

```
sudo tcpdump -ni en9 \
  'udp port 67 or udp port 68 or arp or udp port 5353'
```

Cette commande permet de surveiller :

- UDP 67 et 68 : échanges DHCP
- ARP : recherche d'adresses physiques sur le réseau local
- UDP 5353 : mDNS, utilisé notamment pour les noms `.local`

J'ai ensuite redémarré le Raspberry Pi tout en laissant la capture réseau active.

Dans les résultats, j'ai trouvé une requête provenant de l'adresse MAC :

`98:FE:54:3C:94:8E`

Extrait :

```
0.0.0.0.68 > 255.255.255.255.67
BOOTP/DHCP Request from 98:fe:54:3c:94:8e
```

Cette observation était importante.

Elle démontrait que le Raspberry Pi avait démarré suffisamment pour initialiser son interface Ethernet et tenter d'obtenir une configuration réseau.

Le problème ne se situait donc pas uniquement au niveau du câble. Il manquait aussi une méthode d'attribution des adresses IP. commentaire CHATGPT : source stp # 6. Installation et configuration d'un serveur DHCP

6.1 Pourquoi utiliser DHCP ?

DHCP signifie *Dynamic Host Configuration Protocol*.

Son rôle principal est de fournir automatiquement des paramètres réseau aux appareils, notamment :

- Une adresse IP
- Un masque de sous-réseau
- Une passerelle par défaut, si nécessaire
- Des serveurs DNS, si nécessaires

Normalement, c'est un routeur qui offre ce service.

Puisque mon Mac était connecté directement au Raspberry Pi, sans routeur, j'ai décidé de configurer temporairement mon Mac comme serveur DHCP. commentaire CHATGPT : expliquer que ses connassance la provienne de mon cours avec ce prof la (Intro au Sys.). ## 6.2 Installation de dnsmasq

J'avais déjà Homebrew sur le Mac.

J'ai vérifié sa présence avec :

```
command -v brew
```

Résultat :

```
/opt/homebrew/bin/brew
```

J'ai ensuite installé dnsmasq :

```
brew install dnsmasq
```

Dnsmasq est un logiciel léger qui peut notamment fournir des services DHCP et DNS sur un réseau local (voir la documentation officielle de dnsmasq).

6.3 Configuration de l'adresse du Mac

J'ai attribué au Mac l'adresse locale `192.168.77.1` sur son interface Ethernet :

```
sudo ifconfig en9 inet 192.168.77.1 \
  netmask 255.255.255.0 alias
```

Cette commande ajoutait temporairement une adresse IPv4 sur `en9`.

J'ai choisi le réseau privé `192.168.77.0/24`, indépendant du réseau Wi-Fi du cégep.

6.4 Démarrage du serveur DHCP

J'ai lancé dnsmasq avec la configuration suivante :

```
sudo "$(brew --prefix)/opt/dnsmasq/sbin/dnsmasq" \
  --no-daemon \
  --conf-file=/dev/null \
  --port=0 \
  --interface=en9 \
  --dhcp-range=192.168.77.2,192.168.77.20,255.255.255.0,1h \
  --dhcp-host=98:fe:54:3c:94:8e,192.168.77.2 \
  --dhcp-option=option:router \
  --dhcp-option=option:dns-server \
  --log-dhcp
```

Explication des principaux paramètres :

Paramètre	Fonction
`--no-daemon`	Garde dnsmasq au premier plan
`--conf-file=/dev/null`	Ignore la configuration par défaut
`--port=0`	Désactive la fonction serveur DNS
`--interface=en9`	Utilise l'interface Ethernet du Mac
`--dhcp-range`	Définit la plage d'adresses disponibles
`--dhcp-host`	Réserve une adresse à l'adresse MAC du Pi
`--dhcp-option`	Évite d'annoncer une passerelle ou un DNS inutile
`--log-dhcp`	Affiche les échanges DHCP

Le serveur a démarré correctement :

```
dnsmasq: started, version 2.93 DNS disabled
dnsmasq-dhcp: DHCP, IP range
192.168.77.2 -- 192.168.77.20
```

Info par IAG : j'ai utuliser man et help pour faire les commande et chat gpt pour corriger mes erreurs et s'assurer que je ne fais pas des commande dangereuse. Infor par IAG : en raison de la quantité importante de texte et information, l'analyse de l'interface en temps au complet reel faisais plus de 60 000 mots et puisque elle est n'arreter de rajouter du texte a chaque evenment, jai du brancher un modele local ultra rapide d'analyse pour pouvoir intercepter les informations interessantes # 7. Attribution réussie de l'adresse IP

Après avoir redémarré le Raspberry Pi, j'ai observé une séquence DHCP complète :

```
DHCPDISCOVER(en9) 98:fe:54:3c:94:8e
DHCPOFFER(en9) 192.168.77.2
DHCPREQUEST(en9) 192.168.77.2
DHCPACK(en9) 192.168.77.2
```

Les quatre étapes signifient :

1. **DHCPDISCOVER :** le Raspberry Pi recherche un serveur DHCP.
2. **DHCPOFFER :** le Mac lui propose l'adresse `192.168.77.2`.
3. **DHCPREQUEST :** le Raspberry Pi demande cette adresse.
4. **DHCPACK :** le Mac confirme l'attribution.

Le serveur recevait aussi le nom d'hôte `etudiant`, ce qui confirmait que la requête provenait de la configuration attendue.

C'était le premier résultat décisif du dépannage : le serveur DHCP et le Raspberry Pi arrivaient enfin à communiquer pour attribuer une adresse IP. Info par IAG : en raison de l'utulisation d'un LLM local pour intercepter, le LLM a aussi fais le raisonnement et reflexion pour pouvoir determiner ce quil doit intercepter mais en raison du vocabulaire très logique et simple, je ne crois que ca vous causera un probleme car je comprend la notion et de plus il sagit seulement de pure logique et traduction pour comprendre ceci. # 8. Connexion au Raspberry Pi avec SSH

Une fois l'adresse attribuée, j'ai testé la communication depuis le Mac :

```
ping -c 4 192.168.77.2
```

Ensuite, j'ai établi la connexion SSH :

```
ssh etudiant@192.168.77.2
```

Cette fois, la connexion a réussi.

SSH signifie *Secure Shell*. Il permet d'ouvrir une session de terminal distante sur un autre ordinateur à travers le réseau, avec une connexion chiffrée.

Grâce à SSH, je pouvais maintenant exécuter les commandes Linux du Raspberry Pi directement depuis le Terminal de mon Mac.

Cette étape était importante puisque je n'avais pas besoin d'un écran physique pour continuer sa configuration.

9. Activation du bureau à distance avec VNC

SSH permet de contrôler le terminal, mais je voulais aussi accéder à toute l'interface graphique de Raspberry Pi OS.

J'ai donc configuré VNC, qui signifie *Virtual Network Computing*. La documentation Raspberry Pi sur l'accès à distance explique la configuration de SSH et VNC.

Sur le Raspberry Pi, j'ai lancé :

```
sudo raspi-config
```

Dans le menu de configuration, j'ai utilisé les options suivantes :

— **System Options → Boot / Auto Login → Desktop Autologin**
— **Interface Options → VNC → Enable**

Le démarrage automatique du bureau était particulièrement utile puisque le Raspberry Pi n'avait aucun moniteur HDMI connecté.

Sur le Mac, j'ai utilisé TigerVNC pour me connecter à :

`192.168.77.2`

Le Raspberry Pi utilisait WayVNC comme serveur VNC, tandis que TigerVNC servait de client sur le Mac.

Résultat

J'ai finalement obtenu le bureau complet de Raspberry Pi OS dans une fenêtre de mon MacBook.

Je pouvais utiliser :

- Le bureau Linux
- Le clavier et le trackpad du Mac
- Le terminal du Raspberry Pi
- Chromium
- Les applications graphiques du système

J'ai même pu ouvrir ChatGPT dans Chromium à partir du bureau du Raspberry Pi, tout en regardant ce bureau sur mon Mac avec TigerVNC. commentaire CHATGPT : expliquer drolement qu'il sagit d'une facon drole de faire mon tout premier test de fonctionnement de l'internet et navigateur. (de la satire en disant qu'on va devenir tellment depandant à l'IA que je dois absolument tester chat gpt sur le pi5 avant tout)

Cela confirmait que la solution fonctionnait sans écran HDMI supplémentaire.

10. Activation du Wi-Fi du Raspberry Pi

commentaire CHATGPT : attention a aucun moment jai utulis. le lte de mon telphone, jutulisater un partage de connexion grace a mon macbookl. Je voulais ensuite avoir Internet directement sur le Raspberry Pi, sans utiliser le partage de connexion de m.

10.1 Premier problème Wi-Fi

J'ai commencé par vérifier les interfaces :

```
nmcli device status
```

Résultat initial :

```
eth0    ethernet  connected
wlan0   wifi      unavailable
```

L'Ethernet fonctionnait, mais le Wi-Fi était indisponible.

J'ai utilisé les commandes suivantes pour activer l'interface :

```
sudo nmcli radio wifi on
sudo rfkill unblock wifi
sudo nmcli device set wlan0 managed yes
```

J'ai également vérifié la configuration du pays Wi-Fi, qui devait être réglée sur le Canada (`CA`).

Après ces manipulations :

```
wlan0   wifi   disconnected
```

Cette fois, l'interface était disponible, mais pas encore connectée à un réseau.

10.2 Recherche des réseaux Wi-Fi

J'ai exécuté :

```
nmcli -f IN-USE,SSID,SIGNAL,SECURITY \
  device wifi list ifname wlan0
```

Le Raspberry Pi détectait plusieurs réseaux, dont :

SSID	Sécurité
`climoilou`	WPA2 802.1X
`climoilou_visiteur`	Réseau ouvert
`climoilou_objet_connecte`	WPA2
`eduroam`	WPA2 802.1X

J'ai choisi eduroam, le réseau sécurisé utilisé dans les établissements d'enseignement et aussi en raison de reglement de sécuirté et legal, Chat GPT aurais un peu plus de permisions sur Eduroam que Climoilou.

11. Configuration d'eduroam en ligne de commande

Le réseau eduroam nécessite une authentification plus complexe qu'un réseau résidentiel WPA2 utilisant un simple mot de passe partagé.

D'après le guide de connexion Wi-Fi du Cégep Limoilou, la configuration utilise :

- Réseau : `eduroam`
- Méthode EAP : PEAP
- Authentification interne : MSCHAPV2
- Certificats CA : certificats système
- Domaine : `cegeplimoilou.ca`
- Identifiant : numéro de DA suivi de `@cegeplimoilou.ca`

J'ai adapté ces paramètres pour NetworkManager sur Raspberry Pi OS.

Les commandes de configuration étaient :

```
read -rp "Numero de DA : " DA
```

Puis :

```
sudo nmcli connection add \
  type wifi \
  con-name eduroam \
  ifname wlan0 \
  ssid eduroam \
  wifi-sec.key-mgmt wpa-eap \
  802-1x.eap peap \
  802-1x.phase2-auth mschapv2 \
  802-1x.identity "${DA}@cegeplimoilou.ca" \
  802-1x.system-ca-certs yes \
  802-1x.domain-suffix-match cegeplimoilou.ca
```

J'ai ensuite activé la connexion :

```
sudo nmcli --ask connection up eduroam
```

L'option `--ask` permet de saisir les informations d'authentification de manière interactive, plutôt que de placer le mot de passe directement dans la commande.

La connexion à eduroam a réussi. commentaire CHATGPT : expliquer que avant jai voulu utuliss linterface graphique pour les parametre de connexion mais des complications mon plutot fais pencher vers demander chat gpt de me le faire en ligne de commande. # 12. Utilisation simultanée d'Ethernet et du Wi-Fi

Une fois le Wi-Fi fonctionnel, je voulais que les deux interfaces aient des fonctions distinctes.

— Ethernet : communication locale entre le Mac et le Pi.
— Wi-Fi : connexion Internet du Pi.

J'ai donc remplacé la configuration DHCP temporaire de l'Ethernet par des adresses IP statiques.

12.1 Configuration permanente du Raspberry Pi

Sur le Pi :

```
sudo nmcli connection modify "Wired connection 1" \
  ipv4.method manual \
  ipv4.addresses "192.168.77.2/24" \
  ipv4.gateway "" \
  ipv4.dns "" \
  ipv4.never-default yes \
  connection.autoconnect yes
```

La propriété `ipv4.never-default yes` est particulièrement importante.

Elle empêche NetworkManager d'utiliser cette connexion Ethernet comme route Internet par défaut.

Cela permet au Pi de garder son Ethernet pour le Mac et de choisir le Wi-Fi pour atteindre Internet.

12.2 Configuration permanente du Mac

Sur macOS :

```
sudo networksetup -setmanual "AX88179A" \
  192.168.77.1 255.255.255.0 ""
```

Le Mac utilise maintenant une adresse fixe sur son adaptateur Ethernet, sans passerelle sur cette connexion.

12.3 Vérification des adresses

Après le redémarrage, j'ai exécuté sur le Pi :

```
ip -4 addr show eth0
```

Résultat :

```
inet 192.168.77.2/24
valid_lft forever preferred_lft forever
```

Puis :

```
ip route get 1.1.1.1
```

Résultat :

```
1.1.1.1 via 10.50.0.1 dev wlan0
src 10.50.8.225
```

Cela confirme que :

— `eth0` utilise `192.168.77.2/24`.
— La route vers Internet passe par `wlan0`.
— La passerelle Wi-Fi est `10.50.0.1`.
— L'adresse Wi-Fi observée était `10.50.8.225`.

J'ai ensuite arrêté dnsmasq sur le Mac et testé de nouveau SSH.

La connexion fonctionnait toujours.

Le serveur DHCP temporaire n'était donc plus nécessaire pour maintenir la liaison Ethernet.

12.4 Nouvel essai au cégep le 2 novembre 2026

commentaire CHATGPT : la raison pourquoi ca ne focntionais pas cetait parceque maintenant cest avec mon pi 5 a moi personnel que jutulise alors que avant cetais le pi 5 de ma professuer. Lors d'un autre essai, la connexion directe entre mon Mac et le Raspberry Pi ne fonctionnait plus comme avant. J'ai testé `ping -c 4 192.168.77.2`, mais je n'ai reçu aucune réponse. Sur le Mac, l'entrée ARP pour `192.168.77.2` indiquait aussi `(incomplete)` et SSH affichait `Host is down`.

Ce résultat montre que ma configuration avait fonctionné pendant les premiers essais, mais que je n'avais pas encore réussi à reproduire la connexion dans toutes les situations. Je n'ai pas confirmé la cause exacte de ce problème. Il reste donc à vérifier l'interface réseau active sur le Mac, l'état du câble, l'adresse du Pi et sa configuration Ethernet.

13. Configuration réseau obtenue le 27 octobre

Voici l'architecture obtenue :

```
MacBook Pro
   |
   | AX88179A / en9
   | 192.168.77.1/24
   |
   | Câble Ethernet
   |
   | eth0
   | 192.168.77.2/24
Raspberry Pi 5
   |
   | wlan0
   | 10.50.8.225
   |
   | Wi-Fi eduroam
   |
   | Passerelle 10.50.0.1
   |
Internet
```

Les deux interfaces peuvent fonctionner simultanément parce qu'elles appartiennent à deux réseaux différents.

Le réseau `192.168.77.0/24` sert exclusivement aux communications locales avec le Mac.

La connexion Wi-Fi institutionnelle utilise l'adresse `10.50.8.225` dans le réseau du cégep. Je n'ai pas indiqué de masque pour ce réseau, puisque je n'ai pas conservé sa valeur dans les résultats présentés.

La route par défaut utilise le Wi-Fi.

14. Résultats des essais du 27 octobre

Test	Résultat
Détection de l'adaptateur Ethernet du Mac	Réussi
Capture du trafic DHCP avec tcpdump	Réussi
Attribution DHCP avec dnsmasq	Réussi
Accès SSH au Raspberry Pi	Réussi
Affichage graphique avec TigerVNC	Réussi
Activation de l'interface Wi-Fi	Réussi
Authentification à eduroam	Réussi
Accès Internet depuis le Pi	Réussi
Adresse IPv4 fixe sur le Pi	Réussi
Route Internet par wlan0	Réussi

Test	Résultat
Connexion SSH sans dnsmasq	Réussi

J'ai également envisagé de créer des raccourcis pour ouvrir automatiquement SSH et VNC, ainsi que d'utiliser SCP pour transférer des fichiers entre les appareils. Ces fonctions ont été proposées, mais elles n'ont pas encore été validées par des essais documentés dans cette séance.

15. Bilan des manipulations du 27 octobre

Ce travail m'a permis de configurer et de dépanner un Raspberry Pi 5 sans utiliser de moniteur externe.

Le problème initial venait principalement de l'absence d'une configuration IP fonctionnelle sur la liaison Ethernet directe. Même si les deux appareils étaient physiquement connectés, ils ne pouvaient pas communiquer correctement.

L'utilisation de tcpdump m'a permis de voir que le Raspberry Pi envoyait des requêtes DHCP. J'ai donc installé dnsmasq sur le Mac pour lui attribuer temporairement une adresse IP.

Une fois la communication établie, j'ai pu accéder au Pi par SSH et activer son bureau à distance avec VNC.

J'ai ensuite configuré son Wi-Fi avec NetworkManager et l'authentification 802.1X d'eduroam. Finalement, j'ai donné des adresses statiques à la liaison Ethernet, ce qui a éliminé le besoin d'un serveur DHCP permanent.

Ce laboratoire m'a permis de mieux comprendre la différence entre une connexion physique et une connexion réseau fonctionnelle, le rôle de DHCP, la configuration des interfaces Linux et le fonctionnement de l'accès à distance.

À la fin de cette séance, je pouvais utiliser le Raspberry Pi 5 depuis mon MacBook, avec un bureau graphique, un accès SSH et une connexion Internet par le Wi-Fi du cégep. Je devais toutefois vérifier que la liaison Ethernet fonctionnerait encore lors des séances suivantes.

---

16. À la maison : configuration de mon Raspberry Pi 5 personnel

16.1 Assemblage et premiers essais

Puisque je me suis acheté moi-même un Raspberry Pi 5, j'ai recommencé les étapes de préparation à la maison. Cette fois, je n'ai pas refait exactement les mêmes manipulations, car j'avais déjà compris plusieurs problèmes rencontrés au laboratoire.

Après avoir suivi les instructions d'assemblage et de préparation du manuel papier fourni, j'ai réussi à afficher le bureau de mon Pi 5 sur un écran.

Puisque je préfère utiliser mon Raspberry Pi 5 avec mon MacBook Pro, j'ai immédiatement procédé à ces étapes :

- Activer Raspberry Pi Connect
- Me connecter au shell de mon Pi 5 à distance.
- Faire des tests.

16.2 Configuration de l'accès à distance avec TigerVNC

Au départ, j'utilisais Raspberry Pi Connect pour accéder à l'environnement graphique de mon Raspberry Pi 5 depuis mon MacBook Pro. Cependant, j'ai rencontré plusieurs problèmes avec cette méthode, notamment des ralentissements importants, des images figées et parfois un écran noir.

J'ai donc décidé d'essayer une autre solution : **TigerVNC**, un logiciel qui permet de contrôler graphiquement un ordinateur à distance à partir d'un réseau local.

Pour établir la connexion, j'ai configuré l'accès VNC sur mon Raspberry Pi, puis j'ai utilisé la commande `hostname -I` pour connaître son adresse IP locale. J'ai obtenu l'adresse `10.0.0.57`, que j'ai ensuite entrée dans TigerVNC Viewer sur mon Mac.

La connexion a fonctionné et j'ai réussi à accéder au bureau de mon Raspberry Pi directement depuis mon MacBook Pro. Cette méthode me permet d'utiliser l'écran, le clavier et la souris de mon Mac sans devoir brancher un moniteur externe sur le Raspberry Pi.

Sources :

— Raspberry Pi — Remote Access (VNC)
— TigerVNC — Site officiel

16.3 Identification et vérification du système d'exploitation

Comme mon Raspberry Pi 5 était livré avec une carte microSD contenant déjà un système d'exploitation, je voulais vérifier quelle distribution Linux était installée avant de commencer les laboratoires.

J'ai utilisé la commande `cat /etc/os-release` dans le terminal pour obtenir les informations sur le système.

Voici les résultats obtenus :

Information	Résultat
Distribution détectée	Debian GNU/Linux
Version majeure	13 (`13.7`)
Nom de code	Trixie
Architecture	ARM 64 bits
Noyau Linux	6.18.50+rpt-rpi-2712

J'ai également exécuté les commandes `uname -m`, `getconf LONG_BIT` et `uname -r` afin de vérifier l'architecture et la version du noyau Linux.

Les résultats `aarch64` et `64` ont confirmé que mon système fonctionne en 64 bits.

J'ai appris que Raspberry Pi OS est une distribution basée sur Debian, adaptée aux ordinateurs Raspberry Pi. Mes résultats montrent une base Debian 13 Trixie et un noyau pour Raspberry Pi. Par contre, `cat /etc/os-release` ne permet pas à lui seul de savoir exactement quelle image avait été installée sur ma carte microSD avant que je la reçoive.

Comme le système préinstallé fonctionnait pour mes premiers essais, j'ai décidé de le conserver pour le moment plutôt que de reformater la carte microSD.

Sources :

— Raspberry Pi — Documentation Raspberry Pi OS
— Raspberry Pi — Versions officielles des systèmes d'exploitation
— Debian — Informations sur Debian 13 Trixie

16.4 Choix des identifiants et configuration du compte utilisateur

Dans les consignes du laboratoire, il est demandé de configurer le Raspberry Pi avec les identifiants suivants :

— **Nom d'utilisateur :** `etudiant`
— **Mot de passe :** mot de passe commun fourni dans les consignes du laboratoire.

Cependant, comme j'utilise mon Raspberry Pi 5 personnel plutôt qu'un appareil appartenant au cégep, j'ai décidé de conserver mes propres identifiants.

Mon nom d'utilisateur est `matisserv` et j'utilise un mot de passe personnel différent de celui demandé dans le laboratoire.

J'ai choisi cette configuration pour éviter d'avoir à modifier mes paramètres personnels et pour conserver une configuration cohérente lorsque j'utiliserai mon Raspberry Pi pour d'autres projets, notamment en programmation, en électronique et en développement Linux.

Pour les laboratoires, je fournirai les identifiants nécessaires à ma professeure si elle doit accéder à mon Raspberry Pi. Je devrai également tenir compte de cette différence dans les commandes et les chemins de fichiers, puisque mon répertoire personnel est `/home/matisserv` plutôt que `/home/etudiant`.

Cette décision me permet de conserver mon Raspberry Pi comme environnement de développement personnel tout en l'utilisant pour mes cours.

Note de découverte : Même lorsque je suis connecté à distance avec mon MacBook, le Raspberry Pi utilise les raccourcis de copier-coller de Linux dans son bureau, plutôt que ceux de macOS.

https ://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/

https ://www.raspberrypi.com/documentation/computers/software-sources.html

https ://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php ?t=395293

17. Découverte physique du Raspberry Pi 5 — à compléter

Je n'ai pas encore terminé cette section. Je vais y ajouter les photos du montage, les principaux composants de la carte et les différences que j'ai remarquées par rapport à un ordinateur classique.

18. Python et essais supplémentaires — à compléter

Jai découvert le python par moi meme chex

19. Sources et références

[1] Raspberry Pi Ltd. — Getting started

Installation du système, configuration d'une microSD, SSH et utilisation sans écran.

https ://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html

[2] Raspberry Pi Ltd. — Remote access

Documentation officielle de SSH, VNC, TigerVNC et SCP.

https ://www.raspberrypi.com/documentation/computers/remote-access.html

[3] Raspberry Pi Ltd. — Configuration

Documentation du réseau, du Wi-Fi, de NetworkManager et de Raspberry Pi OS.

https ://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html

[4] Raspberry Pi Ltd. — Raspberry Pi Connect

Service d'accès à distance évalué comme solution possible au début du dépannage.

https ://www.raspberrypi.com/documentation/services/connect.html

[5] Apple — À propos de networksetup

Configuration des paramètres réseau macOS en ligne de commande.

https ://support.apple.com/fr-ca/guide/remote-desktop/apdd0c5a2d5/mac

[6] dnsmasq — Documentation officielle

Description du serveur DHCP et des paramètres `--interface`, `--dhcp-range`, `--dhcp-host` et `--dhcp-option`.

https ://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html

[7] NetworkManager — Documentation nmcli

Gestion des interfaces et des connexions réseau Linux.

https ://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nmcli.html

[8] NetworkManager — Référence des paramètres

Paramètres IPv4, routes et authentification IEEE 802.1X.

https ://networkmanager.pages.freedesktop.org/NetworkManager/NetworkManager/nm-settings-nmcli.html

[9] Cégep Limoilou — Direction des ressources informationnelles

Connexion Wi-Fi Android et iPhone : paramètres eduroam, PEAP, MSCHAPV2 et certificats. Ces paramètres institutionnels ont été adaptés à Linux.

https ://www.cegeplimoilou.ca/app/uploads/2025/06/Connexion-wi-fi-pour-android-et-iphone.pdf

[10] Homebrew — Documentation officielle

Gestion et installation de logiciels sur macOS.

https ://docs.brew.sh/

[11] TigerVNC — Site officiel

Client VNC utilisé pour afficher et contrôler le bureau du Raspberry Pi.

https ://tigervnc.org/

20. Journal complémentaire de mes expériences et de mes recherches sur les Raspberry Pi 5

Dans le rapport initial, j'avais surtout écrit ce que j'avais réussi à faire le 27 octobre : le réseau, SSH, VNC et eduroam. Mais depuis, j'ai continué de travailler avec les Raspberry Pi, autant au cégep qu'à la maison. J'ai aussi essayé de comprendre comment les utiliser pour faire tourner des modèles d'intelligence artificielle et pour communiquer entre plusieurs appareils.

Je voulais ajouter ces informations sans faire croire que j'avais déjà tout installé ou tout testé. Je vais donc utiliser trois mentions dans cette partie :

- **Réalisé et observé :** j'ai exécuté la manipulation et j'ai un résultat à rapporter.
- **Tenté, mais non résolu :** j'ai vraiment fait un essai, mais je n'ai pas obtenu le résultat voulu ou je n'ai pas identifié la cause.
- **Recherché, préparé ou prévu :** j'ai travaillé sur l'idée, les scripts ou la documentation, mais je n'ai pas encore de validation sur le matériel réel.

20.1 Les Raspberry Pi 5 dont j'ai parlé ne sont pas tous le même appareil

C'est une distinction importante parce que sinon les résultats peuvent avoir l'air contradictoires. Au laboratoire, j'ai utilisé un Raspberry Pi mis à ma disposition. Ensuite, j'ai eu mon Raspberry Pi personnel. J'ai aussi travaillé sur des idées qui concernent les Raspberry Pi du magasin TGE.

Appareil	Ce que je sais	Situation
Pi 5 utilisé au laboratoire	Pi du laboratoire, installé sur une grande carte ou base verte ; quantité de RAM non confirmée	J'ai fait mes manipulations réseau du 27 octobre
Pi 5 personnel	Starter Kit 8 Go de PiShop Canada, référence K2B-1345-8GB	Assemblé et démarré ; mesures système réalisées
Pi 5 du magasin identifié « Excel »	Présenté comme un appareil de 8 Go ; à revérifier sur l'appareil	Associé à mes démarches d'inventaire et aux projets d'équipe
Autres Pi 5 du magasin	Modèles et numéros de référence à inventorier	Je voulais récupérer leurs adresses MAC et les identifier

Les adresses IP et les valeurs du laboratoire ne doivent donc pas être attribuées automatiquement à mon Pi personnel.

20.2 Ce que j'ai réussi le 27 octobre : un vrai réseau direct entre mon Mac et le Pi

Je ne vais pas recopier toutes les commandes ici, parce qu'elles sont déjà dans les sections 4 à 14. Par contre, c'est quand même une des expériences les plus intéressantes que j'ai faites avec le Raspberry Pi.

Au début, mon Mac reconnaissait la liaison Ethernet, mais ce n'était pas suffisant pour communiquer. Je voyais une adresse automatique `169.254.30.16` et je n'arrivais pas à résoudre `etudiant.local`. J'ai utilisé `tcpdump` et je suis tombé sur les requêtes DHCP du Raspberry Pi. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'un câble actif n'implique pas nécessairement une bonne configuration IP.

Ensuite, j'ai installé `dnsmasq` sur mon Mac, configuré une petite plage DHCP et obtenu l'adresse `192.168.77.2` pour le Pi. J'ai pu me connecter en SSH et afficher son bureau avec TigerVNC. Finalement, j'ai mis des adresses IP fixes pour ne plus avoir besoin de laisser `dnsmasq` actif.

J'ai aussi réussi à faire une chose que je voulais vraiment : utiliser l'Ethernet pour mon lien Mac–Pi et le Wi-Fi `eduroam` pour Internet. La commande `ip route get 1.1.1.1` montrait que le Pi passait par `wlan0`, donc les deux connexions ne se remplaçaient pas.

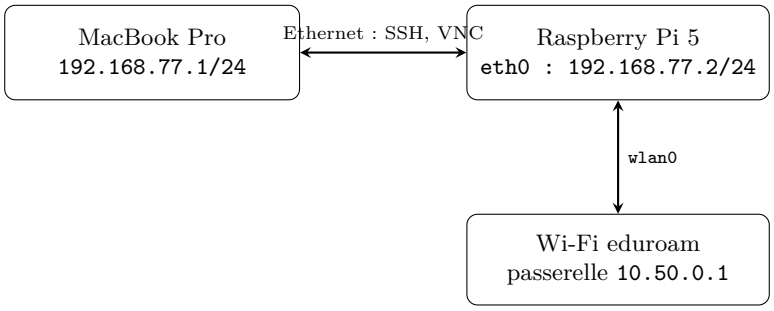


FIGURE 1 – Schéma de la configuration réseau que j'ai réellement obtenue le 27 octobre 2026.

20.3 Le 2 novembre : pourquoi j'ai gardé aussi les échecs dans le rapport

Quand j'ai voulu refaire la connexion au cégep, le `ping` vers `192.168.77.2` n'a pas répondu. L'entrée ARP était `(incomplete)` et SSH indiquait `Host is down`.

Je n'ai pas trouvé une cause définitive pendant cet essai. Je préfère le noter plutôt que de dire que ma solution était parfaitement stable. Ça m'a appris qu'une configuration qui fonctionne une journée n'est pas automatiquement reproductible si je change d'adaptateur, de port Ethernet, d'alimentation, de Pi ou de contexte réseau.

Les tests à refaire sont : vérifier le lien Ethernet, le nom de l'interface macOS, les adresses configurées sur les deux appareils, les voisins ARP et, si possible, une capture `tcpdump` au moment du démarrage.

20.4 Le Raspberry Pi 5 personnel : assemblage, démarrage et choix de l'accès à distance

J'ai reçu un **Raspberry Pi 5 Starter Kit 8 Go** et j'ai suivi le manuel fourni pour le préparer. J'ai réussi à obtenir son bureau sur un écran physique. Ensuite, comme je veux surtout travailler avec mon MacBook, j'ai essayé de récupérer ce bureau à distance.

J'ai d'abord activé **Raspberry Pi Connect**. J'ai réussi à utiliser l'accès à distance, mais j'ai eu des ralentissements, des images figées et parfois un écran noir. J'ai donc essayé **TigerVNC** sur mon Mac. Avec l'adresse locale `10.0.0.57`, j'ai réussi à accéder au bureau du Pi. Dans mon cas, c'était une solution plus pratique pour continuer à travailler.

Je ne prétends pas que TigerVNC sera toujours plus rapide que Raspberry Pi Connect : c'est mon observation pendant mes essais, dans mon réseau et avec mon matériel.

20.5 Vérification de la version de Linux installée

Sur mon Pi personnel, je n'ai pas voulu réinstaller le système juste pour le réinstaller. J'ai commencé par vérifier ce qui était déjà présent avec `cat /etc/os-release`, `uname -m`, `getconf LONG_BIT` et `uname -r`.

Vérification	Résultat observé
Distribution	Debian GNU/Linux 13
Version	13.7
Nom de code	Trixie
Architecture retournée par `uname -m`	`aarch64`
Taille de l'architecture	64 bits
Noyau	`6.18.50+rpt-rpi-2712`

J'ai donc décidé de conserver ce système pour mes essais. Je fais quand même une différence entre **identifier la base Debian et le noyau** et **prouver de quelle image exacte provenait une carte microSD préinstallée** : les commandes précédentes ne donnent pas nécessairement toute cette information.

20.6 Mes premières vraies mesures de ressources système

Le 1er novembre, j'ai aussi voulu voir dans quel état était mon Pi 5 personnel. Je voulais savoir si le système chauffait, si le processeur était limité et combien de RAM Linux utilisait avant même de lancer un modèle d'IA.

Mes commandes étaient notamment :

```
vcgencmd get_throttled
vcgencmd measure_temp
free -h
uptime
```

J'avais obtenu les résultats suivants :

Indicateur	Valeur réellement relevée	Ce que j'en conclus
État de limitation `get_throttled`	`throttled=0x0`	Aucun indicateur de limitation signalé au moment du relevé
Température	**35,6 °C**	Température faible pendant cet état de fonctionnement
RAM totale affichée	**7,9 Gio**	Cohérent avec mon modèle 8 Go
RAM utilisée	**474 Mio**	Faible utilisation dans cet état du système
RAM disponible	**environ 7,4 Gio**	Mémoire encore disponible pour les programmes
Swap utilisée	**0 octet**	Pas d'utilisation de swap dans ce relevé
Charges 1 / 5 / 15 minutes	**0,07 / 0,09 / 0,07**	Pi très peu sollicité
Temps depuis le démarrage	**environ 7 minutes**	Relevé pris peu après le démarrage

Petit calcul que j'ai voulu faire avec mes propres résultats : pour estimer la proportion de RAM utilisée, je convertis 7,9 Gio en Mio :

$$7{,}9 \times 1024 = 8089{,}6 \text{ Mio.}$$

Ensuite :

$$\frac{474}{8089{,}6} \times 100 \approx 5{,}86\ \%.$$

Donc, au moment de cet essai, la mémoire utilisée représentait **environ 5,9 %** de la RAM affichée. Il s'agit d'une estimation à partir des valeurs arrondies de `free -h`, pas d'une mesure plus précise que les données d'origine.

Pour interpréter la charge Linux, j'ai aussi appris qu'une moyenne de charge n'est pas la même chose qu'un pourcentage d'utilisation CPU. Une valeur de 0,07 ne signifie pas directement « 7 % du processeur ».

Enfin, `throttled=0x0` ne prouve pas que le Pi ne surchauffera jamais. Il faudrait refaire les mesures pendant une charge soutenue, en vérifiant la fréquence et les indicateurs de limitation.

20.7 Mon idée de récupérer les adresses MAC des Pi du magasin TGE

J'ai voulu trouver une façon de faire un inventaire des Raspberry Pi 5 disponibles au magasin. Mon idée était de brancher un Pi, de récupérer son adresse MAC et son adresse IP lorsque possible, puis d'associer ces informations à sa référence de magasin.

J'avais pensé utiliser mon Mac, son adaptateur Ethernet et une capture réseau. Mais il y avait une difficulté importante : **certains Raspberry Pi n'avaient pas de carte microSD ou de système d'exploitation disponible**. Dans ces conditions, je ne peux pas présumer qu'un Pi va démarrer un client DHCP ou envoyer une trame Ethernet exploitable. Une adresse MAC ne sera pas nécessairement visible simplement parce qu'un câble est branché.

J'ai donc considéré des méthodes avec un système de démarrage temporaire, un accès au terminal ou des outils USB. À cette étape, il s'agissait surtout de préparer une méthode d'inventaire, pas d'un inventaire complet déjà validé.

20.8 Tests envisagés entre deux Raspberry Pi 5

Une autre idée était de ne plus utiliser mon Mac comme intermédiaire, mais de faire communiquer directement deux Raspberry Pi 5 :

— Mon Pi personnel, utilisé comme serveur.
— Un Pi du magasin, utilisé comme client.

Le Pi du magasin a pu démarrer et me donner accès au terminal lors de la préparation. J'avais envisagé une liaison Ethernet directe et l'utilisation d'une clé USB pour transférer des scripts.

Une configuration d'essai a été proposée avec `10.77.55.1` pour le serveur et `10.77.55.2` pour le client. Ces adresses appartiennent à un **plan de configuration proposé**, pas à un relevé de connexion réelle confirmé entre les deux Pi.

Des scripts et une petite logique SQLite d'inventaire ont aussi été préparés et testés dans un environnement local de développement. Ce n'est **pas la même chose** qu'avoir validé le tout sur les deux Raspberry Pi physiques. La prochaine preuve à conserver serait un `ping`, une connexion SSH ou une transaction client–serveur exécutée sur les appareils concernés.

20.9 Le serveur que je voudrais pouvoir démarrer et arrêter quand je veux

Je me suis aussi intéressé à une méthode plus pratique pour mes futurs laboratoires : brancher mon ordinateur au réseau expérimental, lancer un script qui configure et démarre le serveur, puis le fermer proprement avec un autre script.

L'objectif était que l'arrêt du serveur sauvegarde les données, ferme les connexions et me dise clairement où se trouve la base de données. J'avais même envisagé un export sur le Bureau de mon ordinateur.

J'ai discuté de l'architecture, des scripts de démarrage et d'arrêt ainsi que de l'idée d'utiliser SQLite. Je n'ai cependant pas dans mes notes une démonstration complète attestant que tout ce cycle de démarrage, fonctionnement, arrêt et sauvegarde a déjà été exécuté avec succès sur le matériel réel. Je le conserve donc comme **travail préparatoire**.

20.10 Le matériel physique : boîtier, GPIO et caméra

Je ne me suis pas limité à Linux. J'ai aussi regardé comment améliorer le montage physique de mon Pi et comment lui connecter des éléments électroniques.

Boîtier imprimé en 3D : j'ai comparé des modèles de boîtiers pour Raspberry Pi 5 et des pièces STL, en réfléchissant à la ventilation, à l'accessibilité des connecteurs et aux paramètres d'impression. Je me suis notamment intéressé à un remplissage de 25 %. Je n'ai pas encore de photo ou de mesure qui permet d'affirmer qu'un nouveau boîtier a été imprimé, monté et évalué thermiquement.

GPIO : je voulais accéder plus facilement au connecteur 40 broches par le côté, idéalement avec une pièce à 90 degrés qui n'exige aucune soudure sur le Pi. J'ai cherché des embases 2×20 à pas de 2,54 mm, des extensions, des nappes IDC et des cartes breakout dans l'inventaire du magasin TGE. La compatibilité exacte et le montage physique restent à valider.

Caméra : j'ai aussi examiné la possibilité d'utiliser mon module caméra de type **OV5647 Zero Spy Camera**, associé à mes projets d'électronique, avec le Raspberry Pi 5. Je me suis intéressé au connecteur et à la nappe, mais je ne dispose pas encore d'une capture d'image réalisée sur le Pi qui permettrait d'inscrire la caméra dans la liste des essais réussis.

Lien avec les STM32 et ESP32 : je voudrais éventuellement faire communiquer le Raspberry Pi avec mes cartes de développement par I²C, SPI ou UART. Ces interfaces sont pertinentes pour mes projets, mais il faudrait conserver un schéma de branchement et des traces de communication avant d'écrire que le système fonctionne.

20.11 L'idée de projet avec trois Raspberry Pi 5

Pour un futur projet de session, j'ai travaillé sur l'idée de mettre trois Raspberry Pi 5 en réseau. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de faire tourner un modèle local, mais de faire fonctionner un système dans lequel les Pi peuvent se transmettre des demandes et des résultats.

Pendant nos discussions d'équipe, une préférence a été exprimée pour les **connexions Ethernet câblées**, avec un **Pi central** qui coordonne les échanges et un **protocole personnalisé au-dessus de TCP ou UDP**. De mon côté, je m'intéressais surtout à l'IA locale, à une interface web et à un agent capable d'utiliser des informations provenant des autres Pi. Un autre membre voulait explorer différents domaines sans choisir tout de suite une architecture.

Tout ça est une **conception de projet**, pas encore une réalisation finale du laboratoire 08. La question intéressante sera de comparer une architecture centralisée avec une répartition réelle du calcul, en tenant compte des limites de réseau, de RAM et de CPU.

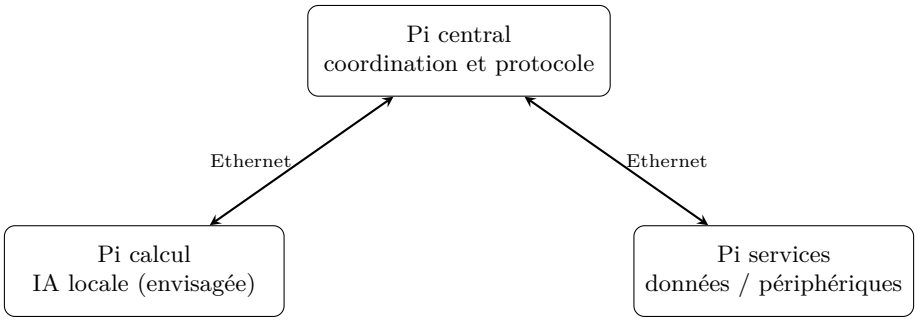


FIGURE 2 – Architecture de travail envisagée pour trois Pi 5. Il s'agit d'une proposition, pas d'un réseau déjà validé.

20.12 Ce que j'ai réellement essayé avec Ollama et les modèles

Je m'intéresse beaucoup aux modèles de langage locaux, à leurs tailles et aux quantifications. Mais je veux faire attention à la façon de présenter ce travail : **je n'ai pas retrouvé de preuve d'un benchmark LLM terminé sur mon Raspberry Pi 5**, ni de mesure confirmée en tokens par seconde pour un modèle exécuté sur ce Pi.

J'ai toutefois fait une tentative sur **mon PC Windows**, le 1er novembre, avec Ollama. Les commandes de téléchargement concernaient notamment les noms de modèles suivants : `qwen3.5:0.8b`, `qwen3.5:2b`, `qwen3.5:4b`,

`qwen3:1.7b` et `gemma3:1b`. La tentative n'a pas abouti parce que le client n'arrivait pas à joindre le serveur Ollama à `127.0.0.1:11434`.

Ce problème indiquait d'abord un souci de connexion avec le service local. Il ne prouvait ni que les modèles étaient incompatibles avec mon Pi, ni qu'ils avaient été téléchargés, ni qu'une inférence avait été exécutée. Les noms exacts et leur disponibilité devront être vérifiés avant de refaire les essais.

J'ai également regardé différentes pistes de petits modèles, de `llama.cpp`, de GGUF et de quantification. Les chapitres suivants expliquent ces notions, mais **leurs exemples de performance restent théoriques** tant que je n'ai pas de relevés sur le Pi.

20.13 Ce que je connais maintenant, et ce que je dois encore mesurer

Sujet	État	Preuve ou limite
Ethernet direct Mac–Pi	Réalisé le 27 octobre	DHCP, IP, SSH et VNC documentés
eduroam en parallèle de l'Ethernet	Réalisé	Route Internet via `wlan0`
Connexion répétée le 2 novembre	Échec non résolu	ARP incomplet et `Host is down`
Assemblage du Pi personnel	Réalisé	Bureau affiché sur écran
Raspberry Pi Connect	Essayé	Ralentissements, écran noir ou image figée
TigerVNC du Pi personnel vers le Mac	Réalisé	Adresse locale `10.0.0.57`
Identification Debian, ARM et noyau	Réalisé	Sorties système relevées
Température, RAM et throttling	Réalisé	35,6 °C ; 474 Mio ; `0x0`
Inventaire réseau de tous les Pi TGE	Préparé	Procédure non validée sur tous les appareils
Serveur SQLite entre deux Pi	Préparé	Pas de preuve de bout en bout sur les Pi
Réseau à trois Pi	Projet d'équipe	Architecture à réaliser
Boîtier 3D, GPIO 90° et caméra	Recherches	Montage réel à documenter
Ollama sur Windows	Tenté, échec	Service `127.0.0.1:11434` inaccessible
LLM exécuté et mesuré sur Pi 5	Non confirmé	Aucun benchmark réel à publier
Classification et débruitage sur Pi	Non confirmé	Chapitres théoriques et protocoles d'essai

Cette séparation est importante pour moi : je préfère avoir un gros rapport avec des essais réussis, des échecs et des projets clairement identifiés plutôt qu'un document qui aurait l'air impressionnant, mais où je ne serais plus capable d'expliquer ce qui a vraiment été fait.

20.14 Les photos que je veux ajouter sans inventer de preuves

J'ai déjà des figures de réseau et d'architecture créées pour expliquer les concepts. Par contre, une figure dessinée ne remplace pas une photo de mon vrai montage. Pour rendre la réalisation 1 vraiment complète, je veux joindre les éléments suivants dès que j'aurai les images correspondantes.

Photo ou capture à intégrer	Ce qu'elle doit montrer	Statut
Carte Pi 5 ouverte et annotée	SoC, RAM, RP1, microSD, ports, GPIO, alimentation	À prendre/annoter
Pi du laboratoire monté	Boîtier, câbles et environnement réel	À confirmer
Capture du bureau VNC	Bureau Raspberry Pi OS depuis le Mac	Expérience réalisée ; image à joindre
Capture SSH et interfaces IP	Session, `eth0`, `wlan0`, route	Sorties documentées ; capture à joindre

Photo ou capture à intégrer	Ce qu'elle doit montrer	Statut
Relevé `free -h` et `vcgencmd`	Valeurs mesurées de RAM, température et limitations	Mesures notées ; capture à joindre
Essais futurs de modèle IA	Commande, nom exact du modèle, temps et RAM	Non réalisé ou non confirmé

Dès que les fichiers sont disponibles dans `images/`, Pandoc peut les insérer avec une légende. Exemple de syntaxe, **à activer seulement lorsque le fichier existe** :

```
![Montage réel de mon Raspberry Pi 5, photographié pendant le laboratoire.](images/photo_pi5_montage.jpg){
```

Je préfère ne pas ajouter une photo trouvée sur Internet en laissant croire qu'il s'agit de mon appareil.

---

21. Les notions techniques que j'ai voulu approfondir

> **Statut de cette extension :** les sections 1 à 19 ci-dessus reprennent le rapport de départ. Les sections suivantes sont un complément théorique, des calculs illustratifs et des protocoles d'expériences à réaliser. Aucun résultat de performance non mesuré n'est présenté comme une observation personnelle. Les éléments incomplets des réalisations 1 et 3 restent explicitement à valider.

21.1 Correspondance avec les exigences du laboratoire

Exigence du laboratoire 08	Éléments présents dans ce rapport	Vérification restante
Réalisation 1 : composants et comparaison PC	Sections 2, 3, 17 et 21	Photographies annotées, inspection matérielle
Réalisation 2 : installation et réseau	Sections 3 à 16	Vérifier la reproductibilité du montage
Réalisation 3 : Python et outils	Sections 18, 23 et 29	Installer/exécuter et conserver les sorties
Bonis : scripts et photos	Protocoles, exemples et figures	Ajouter fichiers exécutés et photos réelles
Sources techniques	Références du rapport et section 31	Vérifier chaque référence utilisée

Je tiens à garder le laboratoire officiel au centre du rapport : il demande aussi de documenter le montage, les connecteurs, les différences avec un ordinateur conventionnel et les outils Python. Ces exigences sont prioritaires sur les approfondissements facultatifs en IA.

22. Architecture du Raspberry Pi 5 et comparaison avec un PC

22.1 Un ordinateur monocarte, pas un microcontrôleur

Le Raspberry Pi 5 est un *single-board computer* (SBC). Il exécute un système d'exploitation généraliste avec gestion de mémoire virtuelle, processus, fichiers, pilotes et réseau. Il ne doit pas être confondu avec un microcontrôleur STM32, généralement utilisé pour des tâches embarquées plus déterministes.

Le SoC Broadcom BCM2712 intègre quatre cœurs Arm Cortex-A76 à 2,4 GHz. La carte possède aussi le contrôleur d'entrées-sorties RP1. La mémoire vive est soudée sur la carte et le stockage de démarrage est souvent une carte microSD, contrairement à un disque dur traditionnel. La capacité RAM exacte de l'exemplaire utilisé doit être vérifiée plutôt que déduite du modèle de carte.

Élément	Raspberry Pi 5	Ordinateur de bureau classique
Processeur	SoC ARM avec CPU intégré	CPU x86-64 ou ARM, souvent sur support distinct
RAM	LPDDR soudée	DIMM/SO-DIMM ou mémoire intégrée
Stockage	microSD, USB ou SSD PCIe selon montage	SSD NVMe/SATA ou autre
Graphique	GPU intégré	GPU intégré ou carte dédiée
GPIO	Connecteur 40 broches	Pas toujours accessible
Alimentation	USB-C, alimentation adaptée	Bloc ATX ou alimentation propriétaire
Refroidissement	Passif ou ventilateur selon boîtier	Dissipateur et ventilation dimensionnés
Usage	Prototypage, Linux embarqué, réseau, IA légère	Applications générales et calcul intensif

La fréquence nominale ne suffit pas pour comparer deux processeurs : architecture, IPC, mémoire, refroidissement et logiciels influencent les performances.

22.2 Schéma matériel conceptuel

Le schéma suivant est une **figure vectorielle créée en LaTeX/TikZ**, intégrée directement au PDF sans image externe. Les flèches montrent des liens fonctionnels et non le routage électrique exact du PCB.

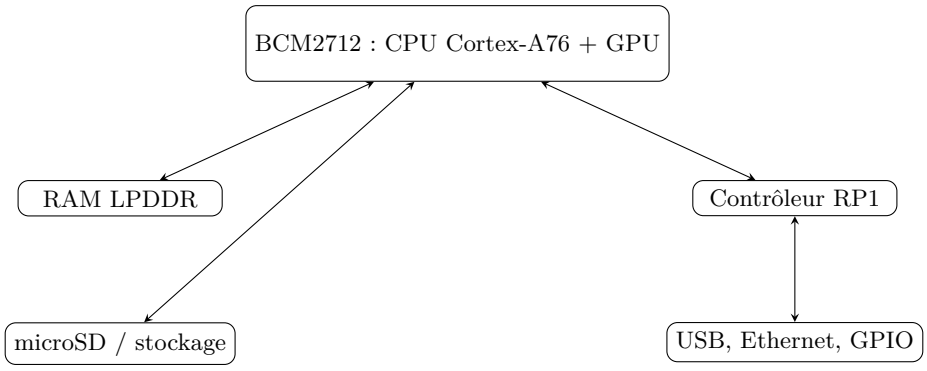


FIGURE 3 – Schéma fonctionnel simplifié du Raspberry Pi 5 (illustration conceptuelle).

22.3 Inventaire reproductible de l'appareil

Sur le Pi, les commandes suivantes permettent de consigner la configuration réelle :

```
cat /etc/os-release
uname -a
uname -m
lscpu
free -h
lsblk -o NAME,SIZE,TYPE,FSTYPE,MOUNTPOINTS
df -h
ip -br address
vcgencmd measure_temp
```

Conserver les sorties dans un dossier de preuves, en masquant les identifiants et informations sensibles. Ne jamais copier des mots de passe ou fichiers de configuration contenant des secrets dans un dépôt public.

23. Linux : du démarrage aux processus

23.1 Chaîne de démarrage

De manière simplifiée, le micrologiciel initialise le matériel, charge les composants nécessaires au démarrage et le noyau Linux prend le relais. Le noyau détecte les périphériques, initialise les pilotes et monte les systèmes de fichiers. Le système d'initialisation lance ensuite les services et éventuellement le bureau graphique.

Le noyau travaille en mode privilégié (*kernel space*), alors que les applications fonctionnent principalement en *user space*. Les appels système fournissent une interface contrôlée entre les deux.

```
systemctl --failed
systemctl status ssh
journalctl -b -p warning
ps aux --sort=-%mem | head
top
```

Les commandes ci-dessus servent à analyser les services, journaux et processus. Elles ne constituent pas des preuves de résultats tant que leurs sorties n'ont pas été conservées.

23.2 Mémoire virtuelle, cache et swap

Un programme utilise des adresses virtuelles traduites en adresses physiques par le système de gestion mémoire. Linux exploite aussi la RAM libre pour les caches de fichiers. Ainsi, une mémoire affichée comme « utilisée » n'est pas forcément indisponible pour les applications.

Le *swap* peut éviter certains échecs d'allocation, mais il ne remplace pas la RAM : sur microSD, il risque de provoquer une forte dégradation des performances et davantage d'écritures.

23.3 Diagnostic réseau par couches

Couche	Question	Outil
Physique / liaison	Le câble et le lien Ethernet sont-ils actifs ?	`ip link`, `ethtool`
Adressage	Quelle adresse IP est configurée ?	`ip addr`, `nmcli`
Routage	Quelle interface est utilisée ?	`ip route get 1.1.1.1`
Voisinage	L'adresse MAC est-elle résolue ?	`ip neigh`, `arp`
Transport	Le service écoute-t-il ?	`ss -lnt`
Application	SSH ou VNC répond-il ?	`ssh`, client VNC

Le rapport initial documente déjà un échec ARP et un succès DHCP. Il est important de ne pas conclure qu'une machine est éteinte simplement parce qu'un `ping` échoue.

24. Python sur Raspberry Pi OS

24.1 Installation et environnement virtuel

Sur une distribution Debian récente, l'utilisation d'un environnement virtuel évite de modifier les paquets Python gérés par le système.

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip
python3 --version
mkdir -p ~/lab08-python
cd ~/lab08-python
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip --version
```

L'installation effective et la version obtenue doivent être ajoutées au journal d'expérience. Un environnement Conda peut aussi être étudié, mais il n'est pas obligatoire pour comprendre `venv`.

24.2 Premier programme mesurable

```
import os
import platform
import time

start = time.perf_counter()
total = sum(i * i for i in range(1_000_000))
elapsed = time.perf_counter() - start

print("Architecture :", platform.machine())
print("Coeurs logiques :", os.cpu_count())
print("Somme :", total)
print(f"Duree : {elapsed:.6f} s")
```

Ce test est un exercice Python et non un benchmark CPU standardisé. Les temps dépendent de l'interpréteur, de la température et des tâches concurrentes.

25. Introduction à l'intelligence artificielle locale

25.1 Différencier IA, apprentissage automatique et LLM

Avant d'essayer des modèles sur mon Pi, j'ai voulu comprendre ce qu'on appelait exactement un LLM, parce que je voyais plusieurs termes qui avaient l'air semblables sans être identiques. L'intelligence artificielle regroupe des méthodes permettant à un système d'accomplir certaines tâches associées à des capacités cognitives. L'apprentissage automatique construit des modèles à partir de données. L'apprentissage profond utilise notamment des réseaux neuronaux multicouches.

Un **LLM** (*large language model*) est un modèle statistique entraîné sur de grandes quantités de données linguistiques et, parfois, multimodales. Il prédit des unités de texte appelées *tokens*. Il n'effectue pas une recherche dans une base de réponses prédéfinies à chaque mot généré.

Un modèle de classification prédit une classe, par exemple « chat » ou « chien ». Un modèle de débruitage estime un signal plus propre à partir d'une observation bruitée. Un modèle de diffusion apprend à inverser progressivement un processus de bruitage. Ces modèles ne sont pas nécessairement des LLM.

25.2 Entraînement et inférence

Pendant l'entraînement, les paramètres du modèle sont ajustés pour réduire une fonction de perte. Pendant l'inférence, les paramètres sont généralement fixes : le modèle calcule une sortie à partir de l'entrée. Sur un Raspberry Pi 5, on vise surtout l'inférence de modèles compacts et quantifiés ; entraîner un grand LLM à partir de zéro n'est pas réaliste.

26. Comment un LLM génère du texte

26.1 Tokenisation

Le texte est transformé en une séquence d'identifiants entiers. Un token peut correspondre à un mot, une partie de mot, un caractère ou une séquence de symboles selon le tokeniseur. Les nombres de tokens varient d'un modèle à l'autre.

Soit la séquence :

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_T).$$

Un modèle autorégressif estime la probabilité du prochain token conditionnellement aux précédents :

$$P(x_{T+1} \mid x_1, \dots, x_T).$$

La probabilité d'une séquence entière se factorise par la règle de la chaîne :

$$P(x_1, \dots, x_T) = \prod_{t=1}^{T} P(x_t \mid x_1, \dots, x_{t-1}).$$

26.2 Embeddings

Chaque identifiant est associé à un vecteur appris de dimension d. Pour un vocabulaire de taille V, la matrice d'embeddings est :

$$E \in \mathbb{R}^{V \times d}.$$

Le modèle ajoute ou applique une information de position, car l'ordre des tokens est indispensable pour comprendre une phrase.

26.3 Attention causale

À partir des représentations d'entrée X, des projections linéaires produisent les requêtes, clés et valeurs :

$$Q = XW_Q, \qquad K = XW_K, \qquad V = XW_V.$$

L'attention mise à l'échelle s'écrit :

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}} + M\right) V.$$

Ici, d_k est la dimension des clés et M est un masque causal : les positions futures reçoivent une valeur négative très grande avant softmax, afin que le modèle ne les consulte pas.

La fonction softmax transforme des scores en probabilités :

$$\text{softmax}(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_j e^{z_j}}.$$

Exemple numérique : pour deux scores $z = (1, 2)$,

$$p_1 = \frac{e^1}{e^1 + e^2} \approx 0{,}26894, \qquad p_2 = \frac{e^2}{e^1 + e^2} \approx 0{,}73106.$$

La deuxième position reçoit donc environ 73,1 % du poids d'attention, avant combinaison des vecteurs de valeurs.

26.4 Attention multi-têtes et couches profondes

L'attention multi-têtes applique plusieurs projections en parallèle pour capter différentes relations. Une couche Transformer contient habituellement de l'attention, des connexions résiduelles, des normalisations et un réseau feed-forward. Des architectures modernes utilisent des variantes comme RMSNorm, RoPE, SwiGLU ou GQA. Les détails exacts dépendent du modèle.

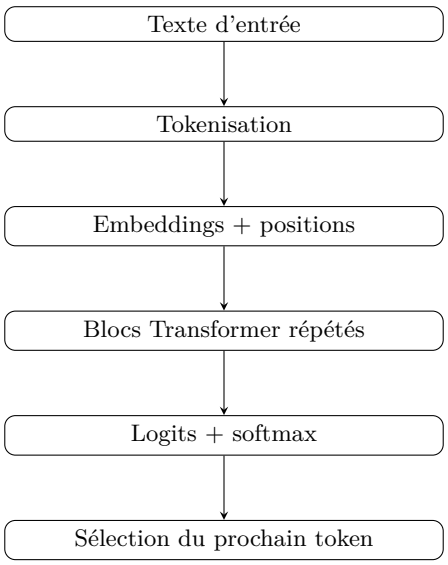


FIGURE 4 – Chaîne simplifiée de génération autorégressive d'un LLM.

26.5 Logits, température et échantillonnage

Les *logits* sont les scores non normalisés produits par le modèle. Avec une température $\tau > 0$:

$$P_i(\tau) = \frac{\exp(z_i/\tau)}{\sum_j \exp(z_j/\tau)}.$$

Une température plus basse rend généralement la distribution plus concentrée. Une température élevée augmente la diversité, sans garantir une meilleure réponse. Les méthodes *top-k* et *top-p* restreignent les candidats avant échantillonnage.

27. Mathématiques de l'entraînement

27.1 Produit matriciel et paramètres

Pour une couche linéaire :

$$Y = XW + b.$$

Si $X \in \mathbb{R}^{m\times n}$ et $W \in \mathbb{R}^{n\times p}$, alors $Y \in \mathbb{R}^{m\times p}$. Le produit requiert approximativement $2mnp$ opérations arithmétiques si une multiplication et une addition sont comptées séparément.

27.2 Perte d'entropie croisée

Pour une cible de classe y et une probabilité prédite p_y :

$$\mathcal{L} = -\ln(p_y).$$

Si le modèle attribue $p_y = 0{,}8$ au bon token, la perte est :

$$\mathcal{L} = -\ln(0{,}8) \approx 0{,}22314.$$

Si $p_y = 0{,}1$, elle vaut environ 2,30259. Le modèle est davantage pénalisé lorsqu'il donne une faible probabilité à la bonne réponse.

27.3 Descente de gradient

Un paramètre θ peut être mis à jour selon :

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \nabla_\theta \mathcal{L}(\theta_t),$$

où η est le taux d'apprentissage. La rétropropagation calcule les dérivées grâce à la règle de la chaîne. Les optimiseurs modernes, notamment AdamW, adaptent les mises à jour et utilisent des statistiques des gradients.

27.4 Perplexité

Pour une perte moyenne en logarithme naturel :

$$\mathrm{PPL} = \exp(\overline{\mathcal{L}}).$$

Une perte moyenne de 2 donne une perplexité d'environ 7,389. Les perplexités ne sont pas directement comparables entre tokeniseurs et jeux de données différents.

28. Quantification des LLM

28.1 Pourquoi réduire la précision ?

C'est cette partie qui m'intéresse particulièrement pour un Raspberry Pi 5 avec une quantité limitée de RAM : je veux comprendre ce qu'on gagne en réduisant les bits, mais aussi ce qu'on peut perdre. Les paramètres d'un modèle sont souvent stockés en virgule flottante pendant l'entraînement. Pour l'inférence, on peut réduire leur représentation à 8, 4 ou moins de bits, avec des métadonnées d'échelle. Cela diminue la mémoire occupée, mais peut introduire une erreur de quantification.

Pour N paramètres et b bits par paramètre, la taille idéale des poids est :

$$M_{\text{poids}} = \frac{Nb}{8} \text{ octets.}$$

Attention : cette formule ignore les échelles, les *zero-points*, les métadonnées, les tenseurs non quantifiés, le KV cache, les activations et les buffers d'exécution.

28.2 Exemple pour un modèle de 3 milliards de paramètres

Précision idéale	Calcul	Poids seuls
FP32	$3 \times 10^9 \times 4$	12,0 Go
FP16 / BF16	$3 \times 10^9 \times 2$	6,0 Go
INT8	$3 \times 10^9 \times 1$	3,0 Go
INT4	$3 \times 10^9 \times 0{,}5$	1,5 Go
INT2	$3 \times 10^9 \times 0{,}25$	0,75 Go

Il s'agit de **Go décimaux** (10^9 octets). En Gio, il faut diviser le nombre d'octets par 2^{30}. Par exemple, 1,5 Go correspondent à environ 1,397 Gio.

28.3 Quantification affine

Une quantification uniforme simplifiée utilise :

$$q = \mathrm{clip}\left(\mathrm{round}\left(\frac{x}{s}\right) + z, q_{\min}, q_{\max}\right),$$

où s est l'échelle et z le point zéro. La déquantification approximative est :

$$\hat{x} = s(q - z).$$

Exemple : $x = 0{,}37$, $s = 0{,}1$, $z = 0$ donnent $q = 4$ et $\hat{x} = 0{,}4$. L'erreur absolue est 0,03.

28.4 GGUF et types de quantification

GGUF est un format de stockage de modèles et de métadonnées utilisé notamment dans l'écosystème llama.cpp. Des désignations comme Q4_K_M, Q5_K_M ou Q8_0 décrivent des méthodes de quantification particulières : elles ne signifient pas que **tous** les poids occupent exactement 4, 5 ou 8 bits.

La taille du fichier GGUF, la RAM effectivement utilisée et la qualité de sortie doivent être mesurées séparément. Une quantification plus agressive ne garantit pas toujours une accélération proportionnelle sur CPU.

29. Mémoire, KV cache et performances du Raspberry Pi 5

29.1 Estimation du KV cache

Pour un Transformer utilisant un cache clé-valeur, une approximation de la mémoire est :

$$M_{\mathrm{KV}} = 2\, L\, T\, H_{\mathrm{KV}}\, d_h\, b,$$

où L est le nombre de couches, T le nombre de tokens conservés, H_{KV} le nombre de têtes KV, d_h la dimension d'une tête et b le nombre d'octets par élément.

Exemple purement hypothétique : $L = 24$, $T = 2048$, $H_{\mathrm{KV}} = 8$, $d_h = 128$ et $b = 2$ octets :

$$M_{\mathrm{KV}} = 2(24)(2048)(8)(128)(2) = 201\,326\,592 \text{ octets} = 192 \text{ Mio}.$$

Le cache croît linéairement avec la longueur de contexte dans cette approximation. L'architecture et les optimisations réelles peuvent modifier le calcul.

29.2 Mémoire totale approximative

$$M_{\mathrm{total}} \approx M_{\mathrm{poids}} + M_{\mathrm{KV}} + M_{\mathrm{activations}} + M_{\mathrm{runtime}} + M_{\mathrm{OS}}.$$

Un fichier de poids de 3 Go ne signifie donc pas qu'un Pi disposant de 4 Go de RAM pourra nécessairement l'exécuter convenablement.

29.3 Débit théorique limité par la mémoire

Si un modèle doit lire approximativement S octets de poids par token et que la bande passante mémoire réellement disponible est B octets/s, une borne supérieure simplifiée est :

$$R_{\max} \lesssim \frac{B}{S} \quad \text{tokens/s}.$$

Exemple fictif, non mesuré sur Pi 5 : $B = 10$ Go/s et $S = 2$ Go donnent au plus environ 5 tokens/s dans un scénario strictement limité par la lecture des poids. La performance réelle peut être plus faible, et la réutilisation des données, les caches, le calcul et l'architecture changent cette approximation.

29.4 Temps de génération

Si le débit est r tokens/s et que n tokens sont générés :

$$t_{\text{génération}} \approx \frac{n}{r}.$$

Pour $n = 120$ et $r = 6$, on obtient $t \approx 20$ s, sans compter le traitement du prompt ni les surcoûts de lancement. Ces valeurs servent uniquement d'exemple numérique.

30. Protocole de benchmark reproductible des modèles locaux

30.1 Objectif

Mon objectif pour mes prochains essais est de comparer plusieurs modèles et plusieurs quantifications **sur le même Raspberry Pi**, avec la même longueur de contexte, le même prompt et des conditions thermiques comparables.

30.2 Informations à relever

Variable	Unité / format
Nom exact et version du modèle	texte
Architecture et nombre de paramètres	texte / milliards
Format et quantification	GGUF, Q4_K_M, etc.
Taille du fichier	Mio ou Gio
RAM installée et disponible	Gio
Nombre de threads	entier
Contexte configuré	tokens
Tokens du prompt et générés	tokens
Temps de préremplissage	secondes
Temps de génération	secondes
Débit de génération	tokens/s
Pic de mémoire RSS	Mio
Température CPU avant/après	°C
Éventuel throttling	oui/non
Qualité de réponse	protocole défini

30.3 Exemple de procédure avec llama.cpp

Après installation et compilation de llama.cpp selon sa documentation officielle, l'outil `llama-cli` peut servir à réaliser des essais. Les options précises doivent être vérifiées avec `--help` pour la version utilisée.

```
./build/bin/llama-cli \
  -m ./modeles/modele.gguf \
  -p "Explique la difference entre RAM et stockage." \
  -n 128 \
  -c 2048 \
  -t 4
```

Le chemin `./modeles/modele.gguf` est un exemple : aucun modèle n'est téléchargé par cette commande. Pour des mesures comparables, fixer la graine lorsque disponible, documenter les paramètres d'échantillonnage, répéter les essais et distinguer préremplissage et génération.

30.4 Tableau de résultats à remplir après exécution

Modèle	Quantification	RAM max (Mio)	Débit (tokens/s)	Température max (°C)
À mesurer	À mesurer	—	—	—
À mesurer	À mesurer	—	—	—
À mesurer	À mesurer	—	—	—

Aucun débit ni modèle n'est inventé ici. Ce tableau deviendra une preuve seulement après des essais documentés.

31. Classification, débruitage et modèles de diffusion

31.1 Classification

Un classificateur reçoit un vecteur ou une image et produit des scores de classes. Une fonction softmax peut transformer ces scores en probabilités. La classe prédite est souvent :

$$\hat{y} = \arg\max_k P(y = k \mid x).$$

La précision (*accuracy*) est :

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}.$$

Pour une classe donnée, la précision positive et le rappel sont :

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \qquad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}.$$

Le score F1 est la moyenne harmonique :

$$F_1 = 2\frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}.$$

Exemple : avec $TP = 40$, $FP = 10$ et $FN = 5$, on obtient une précision de 0,8, un rappel d'environ 0,8889 et un score F1 d'environ 0,8421.

31.2 Débruitage de signaux et d'images

Un modèle de débruitage cherche à reconstruire un signal x à partir d'une observation :

$$y = x + \varepsilon,$$

où ε représente le bruit. Dans un exemple gaussien, $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

On peut entraîner un réseau f_θ à minimiser l'erreur quadratique moyenne :

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left(f_\theta(y_i) - x_i\right)^2.$$

Pour deux pixels de référence $(100, 150)$ et deux prédictions $(110, 140)$, la MSE est :

$$\frac{(110 - 100)^2 + (140 - 150)^2}{2} = 100.$$

Le résultat est exprimé en unités d'intensité au carré. Pour des images 8 bits, le PSNR peut être calculé par :

$$\mathrm{PSNR} = 10 \log_{10} \left(\frac{255^2}{\mathrm{MSE}} \right).$$

Avec une MSE de 100, le PSNR vaut environ 28,13 dB.

31.3 Modèles de diffusion

Dans une formulation classique de diffusion, le processus direct ajoute progressivement du bruit :

$$q(x_t \mid x_{t-1}) = \mathcal{N}\left(\sqrt{1-\beta_t} x_{t-1}, \beta_t I\right).$$

En posant $\alpha_t = 1 - \beta_t$ et $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^{t} \alpha_s$, on peut échantillonner directement :

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}\, x_0 + \sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\, \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I).$$

Un réseau apprend à prédire le bruit ou une autre quantité permettant d'inverser progressivement le processus. Ce mécanisme est différent de la génération token par token d'un LLM autorégressif, même si certaines architectures réutilisent des Transformers.

31.4 Expériences possibles sur Pi 5

— Classifier quelques images avec un petit modèle préentraîné et relever temps, RAM et exactitude.
— Débruiter des images artificiellement bruitées et mesurer MSE/PSNR.
— Comparer un filtre médian, un filtre gaussien et un modèle appris.
— Comparer les besoins matériels d'un classificateur, d'un débruiteur et d'un LLM.

Ces expériences sont proposées, **pas déclarées réalisées**.

32. Limites, sécurité, sources complémentaires et travaux futurs

32.1 Sécurité des réseaux et des modèles

Une carte partagée entre étudiants ne doit pas conserver des identifiants eduroam personnels accessibles aux autres utilisateurs. Utiliser des comptes distincts, limiter les droits, éviter de publier les profils NetworkManager et vérifier les règles du réseau institutionnel. Ne jamais publier de jetons d'accès aux dépôts de modèles ou services d'IA.

Un modèle local n'est pas automatiquement fiable ni exempt de risques. Il peut halluciner, produire des erreurs, contenir des biais et traiter des données confidentielles. Le fait de l'exécuter hors ligne limite certaines transmissions, mais ne garantit pas la sécurité du système.

32.2 Ce qui reste à faire

1. Photographier la carte et annoter les composants et connecteurs réels, puis ajouter ces vraies photos dans `images/`.
2. Relever les caractéristiques exactes du Raspberry Pi utilisé.
3. Exécuter les programmes Python et joindre les sorties.
4. Identifier les modèles IA réellement téléchargés et testés.
5. Mesurer plusieurs quantifications avec le même protocole.
6. Réaliser et documenter les essais de classification et de débruitage.
7. Compléter les tableaux sans remplacer les mesures manquantes par des estimations.
8. Réessayer le lien Ethernet qui avait cessé de fonctionner le 2 novembre.
9. Réaliser un essai complet et chronométré sur un modèle LLM quantifié, puis conserver le nom exact et les logs.

32.3 Sources techniques complémentaires

— Raspberry Pi Ltd., *Raspberry Pi 5 product brief* : https ://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberry-pi-5-product-brief.pdf
— Raspberry Pi Ltd., *Documentation officielle* : https ://www.raspberrypi.com/documentation/
— Python Software Foundation, *venv* : https ://docs.python.org/3/library/venv.html
— Vaswani et al. (2017), *Attention Is All You Need* : https ://arxiv.org/abs/1706.03762
— Devlin et al. (2018), *BERT* : https ://arxiv.org/abs/1810.04805
— Kaplan et al. (2020), *Scaling Laws for Neural Language Models* : https ://arxiv.org/abs/2001.08361
— Hoffmann et al. (2022), *Training Compute-Optimal Large Language Models* : https ://arxiv.org/abs/2203.15556
— Dettmers et al. (2022), *LLM.int8()* : https ://arxiv.org/abs/2208.07339
— Frantar et al. (2022), *GPTQ* : https ://arxiv.org/abs/2210.17323
— Lin et al. (2023), *AWQ* : https ://arxiv.org/abs/2306.00978
— llama.cpp, code et documentation : https ://github.com/ggml-org/llama.cpp
— GGUF, spécification et outils : https ://github.com/ggml-org/ggml
— Ho et al. (2020), *Denoising Diffusion Probabilistic Models* : https ://arxiv.org/abs/2006.11239
— scikit-learn, métriques de classification : https ://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html

Méthodologie documentaire : mes notes de manipulations des 27 octobre, 1er, 2, 3 et 6 novembre 2026 servent aussi à reconstituer le journal de la section 20. Les faits issus du rapport d'origine sont conservés dans les sections précédentes ; les développements théoriques de cette extension sont des explications générales fondées sur les références ci-dessus. Les calculs chiffrés explicitement désignés comme exemples ne constituent pas des mesures sur le Raspberry Pi.

Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle

Je tiens à préciser que les manipulations, les résultats et les observations décrits dans ce rapport viennent de mes essais. J'utilise parfois l'IA pour obtenir des explications, corriger le français, organiser le Markdown ou me donner des suggestions d'amélioration. Je vérifie ensuite les informations et je garde les explications qui correspondent à ce que j'ai réellement fait.

Je pense qu'il est important de rester prudent avant de conclure qu'un travail a été généré par l'IA simplement parce que son style « ressemble à de l'IA » ou parce qu'un détecteur l'indique. Ces outils ne sont pas infaillibles et peuvent produire des faux positifs. Un doute devrait donc servir à commencer une vérification, et non à constituer une preuve à lui seul.

Ce problème est d'ailleurs documenté. Une étude de Stanford a montré que certains détecteurs classaient à tort, en moyenne, **61,22 % des textes d'étudiants non anglophones** comme étant générés par l'IA. OpenAI avait également retiré son propre détecteur en juillet 2023 en raison de sa faible précision : il identifiait correctement seulement **26 % des textes générés par IA** lors de ses évaluations.

L'IAG évolue extrêmement rapidement et, même pour un utilisateur expérimenté ou un *power user*, il devient difficile de déterminer avec certitude l'origine d'un texte simplement en l'observant.

Transparence sur ma façon de travailler

- **Mise en page et Markdown :** c'est principalement pour cette partie que j'utilise l'IA. Je lui fournis moi-même mon code, mes explications, mes résultats, mes photos, mes captures d'écran et les autres textes. Elle s'occupe ensuite de les organiser, de les placer et d'écrire le Markdown nécessaire pour obtenir un rapport bien structuré et un PDF propre. Je connais également les bases du Markdown, mais cette méthode me fait gagner beaucoup de temps.
- **Mise à jour des rapports :** lorsque j'apporte des modifications finales à mon code, je peux demander à l'IA d'actualiser mon rapport. Je lui précise de **ne modifier aucunement mes explications, mes résultats ou mes autres textes personnels**, mais seulement de mettre à jour les éléments concernés.
- **Programmation et critiques :** j'utilise parfois l'IA pour comprendre certaines notions, repérer des erreurs ou obtenir des suggestions pour améliorer mon code, par exemple en remplaçant des *magic numbers* par des constantes plus explicites. J'écoute toujours ses critiques, mais je prends le temps de comprendre les modifications proposées avant de décider de les appliquer. Je sais également que l'IA peut se tromper.
- **Correction du français :** j'utilise **Antidote 12** pour corriger mes fautes et améliorer certaines formulations lorsque mes phrases sont difficiles à comprendre.

Je fais donc une distinction entre **utiliser l'IA comme outil d'apprentissage, de révision et de mise en forme, et lui demander de faire mon travail à ma place**.

Si quelque chose vous semble douteux, je préfère que vous veniez me voir avant de tirer une conclusion. Je suis disponible pour vous montrer mes fichiers de travail, mon historique de modifications ou vous expliquer en personne n'importe quelle partie de mon code ou de ma démarche.

Cette approche me semble plus juste et cohérente avec les principes de la PIEA, notamment l'importance d'un jugement d'évaluation fondé, documenté et interprété avec prudence.